

ACTA DE PROYECTO

Sistema de Gestión de Inventario y Ventas

Canivet

Título del Proyecto:	Sistema de Gestión de Inventario y Ventas Canivet
Empresa / Cliente:	Canivet
Tipo de Sistema:	Sistema Web Administrativo (SPA)
Área Beneficiada:	Gestión Comercial, Inventario y Ventas
Tecnología Principal:	Python — Flask — React — Supabase
Versión del Documento:	1.0
Fecha de Elaboración:	2025
Estado:	Documento Formal de Inicio de Proyecto

Resumen del Proyecto

El sistema a implementar está dirigido a la empresa CaniVet, dedicada a la comercialización de productos, cuya operación diaria involucra la gestión activa de un inventario, el registro de compras a proveedores y la atención de ventas a clientes. Actualmente, estos procesos se gestionan mediante hojas de cálculo, cuadernos físicos y herramientas ofimáticas de uso general, lo que genera ineficiencias, errores y pérdida de información.

CaniVet — Sistema de Gestión de Inventario y Ventas — tiene como propósito centralizar y automatizar la operación completa del negocio: desde el registro de productos y proveedores hasta el cierre de ventas, el control del stock y la generación de reportes financieros y operativos, todo desde una plataforma web moderna, segura y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Para lograr esto, es necesario sustituir el método manual por un sistema tecnológico ágil, seguro y automatizado que permita a los administradores, vendedores y encargados de almacén llevar a cabo toda la operación con mayor rapidez, trazabilidad y eficiencia, eliminando errores humanos y pérdida de información crítica para el negocio.

Problemáticas que atiende	Solución	Objetivos
• La empresa gestiona su inventario con hojas de cálculo y registros en papel, generando errores en el stock y pérdida de información. • No existe control automático del nivel de stock, lo que provoca rupturas de inventario o sobre-almacenamiento. • Los cálculos de costos, precios y márgenes se hacen manualmente, generando inconsistencias en las ventas. • Los clientes y proveedores no tienen un registro centralizado y actualizado. • No existen reportes financieros ni operativos que apoyen la toma de decisiones gerenciales. • No hay control de acceso diferenciado por roles, lo que expone información sensible.	• Centralizar toda la operación en una plataforma web con módulos de productos, compras, ventas, clientes, proveedores y reportes. • Implementar control automático de stock con actualización en tiempo real por cada compra o venta registrada. • Automatizar el cálculo de costos, precios de venta y márgenes por producto. • Desarrollar módulos CRUD completos para clientes y proveedores con historial de transacciones. • Generar reportes administrativos exportables en PDF y Excel. • Implementar autenticación segura con control de roles: Administrador, Vendedor y Encargado de Almacén.	• Permitir que el administrador controle el inventario en tiempo real. • Garantizar que cada venta o compra actualice automáticamente el stock disponible. • Ofrecer información financiera actualizada para la toma de decisiones. • Garantizar trazabilidad completa de todas las operaciones del negocio. • Reducir el tiempo dedicado a tareas manuales de registro y consulta.

Justificación

CaniVet surge como respuesta a una necesidad real del sector comercial, donde la mayoría de las pequeñas y medianas empresas operan sin herramientas digitales adecuadas para gestionar su inventario y ventas. La ausencia de un sistema centralizado obliga a los responsables del negocio a depender de hojas de cálculo, registros en papel y procesos manuales que generan errores, pérdida de información y falta de control sobre el inventario. Esta situación afecta directamente la eficiencia operativa, la relación con los clientes y la capacidad de toma de decisiones del administrador.

La implementación de CaniVet representa una solución tecnológica integral que digitaliza y automatiza toda la operación, desde el primer registro de un producto hasta el cierre de una venta. La plataforma web elimina la dependencia de herramientas ofimáticas dispersas y centraliza la información en una base de datos única, segura y accesible en tiempo real.

La elección del stack tecnológico Python + Flask + React + Supabase garantiza una arquitectura moderna, escalable y de bajo costo operativo. Flask provee una API REST robusta en el backend, React ofrece una experiencia de usuario dinámica y fluida en el frontend, y Supabase aporta una base de datos PostgreSQL administrada con autenticación integrada y acceso en tiempo real, eliminando la necesidad de infraestructura propia.

Cadena de Valor de la Implementación

Impactos esperados con la implementación

Impactos	Efectos logrados
• La empresa adoptará la plataforma como herramienta central de su operación diaria, reemplazando completamente el uso de hojas de cálculo y registros manuales. • Se reducirán significativamente los errores en el registro de inventario, compras y ventas al automatizar estos procesos. • Los vendedores y encargados de almacén trabajarán de forma más organizada y eficiente con roles y accesos definidos. • La gerencia contará con información actualizada en tiempo real para tomar decisiones más acertadas. • Otras empresas comerciales del sector podrán interesarse en adoptar la plataforma al ver los resultados de control y eficiencia que genera.	• Reducción del tiempo dedicado a la gestión manual de inventario, compras y ventas. • Registro en tiempo real de cada transacción, con actualización automática del stock disponible. • Control efectivo del inventario mediante alertas de stock bajo y reportes de movimientos. • Validez y evidencia digital de cada transacción registrada, con historial completo. • Mayor capacidad de toma de decisiones al contar con reportes actualizados de ventas, compras y rentabilidad. • Comunicación automatizada con usuarios mediante correos de notificación para eventos clave.

Productos, servicios y mejoras evidenciables

Producto / Servicio	Descripción
Panel Administrativo completo	Plataforma web accesible desde cualquier dispositivo para gestionar toda la operación del negocio.
Módulo de Autenticación	Sistema de login con control de roles: Administrador, Vendedor y Encargado de Almacén.
Módulo de Usuarios	Gestión completa de cuentas de usuario con asignación de roles y permisos diferenciados.
Módulo de Clientes	Registro digital de clientes con datos personales, historial de compras y estado de cuenta.
Módulo de Proveedores	Gestión de proveedores con catálogo de productos suministrados e historial de compras.
Módulo de Categorías y Productos	Gestión del catálogo de productos con categorías, precios, costos y control de stock.
Módulo de Compras	Registro de compras a proveedores con actualización automática del inventario.
Módulo de Ventas	Registro de ventas a clientes con cálculo automático de totales y actualización del stock.
Módulo de Reportes	Reportes de ventas, compras, inventario, clientes y proveedores exportables a PDF y Excel.
Alertas Automáticas por Correo	Sistema de notificaciones por email: bienvenida, confirmación de venta, alerta de stock bajo y recuperación de contraseña.
Búsqueda y Filtros Avanzados	Buscador integrado en todos los módulos para localizar productos, clientes, proveedores y transacciones.

Actividades Clave del Proyecto

1	El administrador registra la empresa en el sistema y configura los parámetros operativos: nombre, logo, datos fiscales, roles disponibles y parámetros de notificaciones por correo electrónico.
2	El equipo administrativo carga la base de clientes y proveedores existente en el sistema con sus datos de contacto e información comercial.
3	Se registra el catálogo completo de productos con categorías, precios de compra, precios de venta, stock inicial y niveles mínimos de inventario para alertas automáticas.
4	Se crean los usuarios del equipo (vendedores y encargados de almacén) con sus respectivos roles y permisos de acceso a los módulos del sistema.
5	A partir del primer día de operación, cada compra a proveedor y cada venta a cliente se registra en el sistema. El stock del inventario se actualiza automáticamente en cada transacción.
6	Al final de cada día o período, el administrador genera reportes de caja, ventas, compras y movimientos de inventario para revisar el desempeño del negocio.
7	El sistema envía automáticamente alertas por correo electrónico cuando el stock de un producto cae por debajo del nivel mínimo configurado, sin intervención manual del administrador.
8	El módulo de reportes permite exportar la información en PDF y Excel para análisis externo, presentación a socios o registro contable.

Descripción Técnica de la Solución

CaniVet es una aplicación web de tipo SPA (Single Page Application) desarrollada con una arquitectura cliente-servidor moderna y tecnologías de vanguardia. Está diseñada para ser accedida desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de instalar ningún programa adicional.

Stack Tecnológico

Componente	Tecnología	Versión / Detalle
Backend	Python + Flask	Python 3.11 / Flask 3.x — API REST
Frontend	React + Vite	React 18+ / Vite — Interfaz SPA
Base de datos	Supabase / PostgreSQL	PostgreSQL 15+ vía Supabase BaaS
Autenticación	Supabase Auth + JWT	Tokens JWT con control de roles
Estilos	Tailwind CSS	Framework utility-first responsive
Correo electrónico	SMTP / smtplib	Notificaciones automáticas por email

La plataforma introduce un cambio organizacional completo en la forma en que CaniVet gestiona su negocio: pasa de un modelo manual y disperso a un modelo digital, centralizado y automatizado. Cada acción relevante queda registrada con fecha, hora y usuario responsable, lo que garantiza trazabilidad total y elimina la posibilidad de pérdida de información.

NOTA: El aislamiento multiempresa se garantiza mediante el campo `empresa_id` en todas las tablas. El frontend se comunica exclusivamente con el backend vía HTTP/REST. Ningún componente del frontend accede directamente a la base de datos.

Resultados Esperados

- Control total del inventario en tiempo real, con actualización automática del stock en cada compra o venta registrada.
- Reducción de errores en el registro de transacciones al eliminar el proceso manual de ingreso de datos en hojas de cálculo.
- Disponibilidad de reportes financieros y operativos actualizados que apoyen la toma de decisiones gerenciales.
- Mejora en la atención al cliente al contar con información precisa y accesible sobre disponibilidad de productos y precios.

- Organización del equipo de trabajo mediante roles diferenciados que garantizan que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades que le corresponden.
- Comunicación automatizada con el equipo mediante alertas de stock bajo y notificaciones de transacciones importantes.
- Trazabilidad completa de todas las operaciones del negocio, con historial de cambios accesible para auditorías internas.
- Infraestructura tecnológica escalable que permita agregar nuevas funcionalidades conforme crezca el negocio.

CanVet es una aplicación web de tipo SPA, desarrollada con tecnologías modernas de desarrollo web. El proyecto representa la digitalización integral de la operación comercial de la empresa, garantizando eficiencia, trazabilidad y escalabilidad.